

Výstupy ŠVP**FYZ-13** Porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)**Učivo:** elektrický náboj a elektrické pole – elektrický náboj a jeho zachování; intenzita elektrického pole, elektrické napětí

Lehké úlohy procvičují náboj, Coulombův zákon, intenzitu a napětí jedním vzorcem; střední spojují sílu s pohybem elektronu a skládání intenzit na přímce; těžké propojují elektrostiku s mechanikou, vektory a stavbou atomu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Kovová kulička má přebytek $5,0 \cdot 10^{10}$ elektronů. Jaký má náboj?
- Bodové náboje $-4,0$ nC a $+6,0$ nC jsou od sebe 3,0 cm. Jak velkou silou na sebe působí? Přitahují se, nebo odpuzují?
- Na elektron působí v elektrickém poli síla $3,2 \cdot 10^{-15}$ N. Jak velká je intenzita pole?
- Mezi rovnoběžnými deskami vzdálenými 2,0 cm je homogenní pole o intenzitě 1 500 V/m. Jaké je napětí mezi deskami?
- Jakou práci vykoná elektrické pole při přenesení náboje 5,0 nC mezi body, mezi nimiž je napětí 200 V?
- Tři stejné kovové kuličky mají náboje A: +9 nC, B: -3 nC, C: 0. Nejdřív se dotkneme kuličkou A kuličky B a oddálíme je, pak kuličkou B kuličky C. Jaké náboje mají nakonec? Ověř zákon zachování náboje.

Střední ★★☆☆

- Jak blízko u sebe by musely být dva protony, aby se odpuzovaly elektrickou silou 1,0 N? Porovnej výsledek s velikostí jádra atomu (asi 10^{-15} – 10^{-14} m). Co z toho plyne pro síly, které drží jádro pohromadě?
- Elektron je v klidu v homogenním elektrickém poli o intenzitě 5 000 N/C. Urči jeho zrychlení a rychlost po 2,0 ns ($m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg). Tíhu elektronu zanedbej.
- Bodové náboje +3 nC a +12 nC jsou od sebe 30 cm. Ve kterém bodě jejich spojnice je výsledná intenzita nulová? Proč takový bod leží mezi náboji?
- Náboje +4 nC jsou umístěny v bodech A a B vzdálených 20 cm. Urči velikost a směr intenzity v bodě P, který leží na přímce AB za bodem B ve vzdálenosti 10 cm od B.
- Jakým napětím musíme urychlit elektron z klidu, aby získal rychlost $3,0 \cdot 10^6$ m/s (1 % rychlosti světla)? Jakou energii v eV přitom získá?
- Dvě stejné malé kovové kuličky s náboji +5 nC a -1 nC se přitahují silou 12 mN. Dotkneme se jimi a vrátíme je do původní vzdálenosti. Jak velkou silou na sebe nyní působí a jak?

Těžké ★★★

- Dvě kuličky o hmotnosti 0,20 g visí na nitích délky 50 cm ze společného bodu. Po nabití stejným nábojem se rozestoupí na vzdálenost 10 cm. Jaký náboj má každá kulička? (Vazba na mechaniku: elektrická síla, tíha a tah niti jsou v rovnováze, $F_e = mgtg\alpha$.)
- Elektron letí rychlostí $2,0 \cdot 10^7$ m/s vodorovně a vletí mezi vodorovné desky délky 4,0 cm, mezi nimiž je homogenní pole 20 000 N/C mířící svisle. O kolik se vychýlí, než desky opustí? (Pohyb je jako vodorovný vrh: vodorovně rovnoměrný, svisle rovnoměrně zrychlený.)
- Matematika × fyzika (vektory): Ve vrcholech čtverce o straně 10 cm jsou čtyři náboje +2 nC. Jaká je intenzita ve středu čtverce? Jeden z nábojů pak nahradíme nábojem -2 nC. Urči velikost a směr intenzity ve středu nyní.
- Odhad: Kdyby Země i Měsíc měly stejný záporný náboj Q , jak velký by musel být, aby elektrické odpuzování vyrovnalo gravitační přitahování? ($M_Z = 5,97 \cdot 10^{24}$ kg, $M_M = 7,35 \cdot 10^{22}$ kg, $\kappa = 6,67 \cdot 10^{-11}$ N · m²/kg².) Kolik přebytečných elektronů to je a jakou mají hmotnost? Závisej výsledek na vzdálenosti?
- Vazba na H24: Podle Bohrova modelu obíhá elektron v atomu vodíku kolem protonu po kružnici o poloměru $5,3 \cdot 10^{-11}$ m. Elektrická síla je silou dostředivou: $k\frac{e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r}$. Urči rychlost elektronu a dobu jednoho oběhu.
- Bodové náboje +5 nC a -5 nC jsou od sebe 8 cm. Urči velikost a směr intenzity v bodě, který leží na ose jejich spojnice (na kolmici vedené středem) ve vzdálenosti 3 cm od spojnice. (Nakresli si trojúhelník 3–4–5.)

Výsledky ke kontrole

1. $Q = -Ne \doteq -8,0 \cdot 10^{-9} \text{ C} = -8,0 \text{ nC}$
2. $F = k \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2} = 2,4 \cdot 10^{-4} \text{ N}$; přitahují se (nesouhlasné náboje)
3. $E = \frac{F}{e} \doteq 20\,000 \text{ N/C}$
4. $U = Ed = 1\,500 \cdot 0,020 \text{ V} = 30 \text{ V}$
5. $W = qU = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ J}$
6. po 1. dotyku $A = B = +3 \text{ nC}$; po 2. dotyku $B = C = +1,5 \text{ nC}$; $A + 3 \text{ nC}$; součet $+6 \text{ nC}$ se zachoval
7. $r = e \sqrt{\frac{k}{F}} \doteq 1,5 \cdot 10^{-14} \text{ m}$ – rozměr jádra; protony v jádře se odpuzují velkou silou, musí je držet silná jaderná síla
8. $a = \frac{eE}{m_e} \doteq 8,79 \cdot 10^{14} \text{ m/s}^2$; $v = at \doteq 1,76 \cdot 10^6 \text{ m/s}$
9. $\frac{3}{x^2} = \frac{12}{(0,3-x)^2} \rightarrow 0,3-x = 2x$, $x = 10 \text{ cm}$ od náboje $+3 \text{ nC}$; mezi souhlasnými náboji mají intenzity opačný směr
10. $E = kQ \left(\frac{1}{0,3^2} + \frac{1}{0,1^2} \right) \doteq 4\,000 \text{ N/C}$, směr od B dál (od nábojů)
11. $eU = \frac{1}{2} m_e v^2 \rightarrow U = \frac{m_e v^2}{2e} \doteq 25,6 \text{ V}$; $E \doteq 25,6 \text{ eV}$
12. po dotyku obě $+2 \text{ nC}$; $F' = F \cdot \frac{2 \cdot 2}{5 \cdot 1} = 9,6 \text{ mN}$, odpuzují se
13. $\text{tg } \alpha = \frac{0,05}{\sqrt{0,5^2 - 0,05^2}} \doteq 0,101$; $F_e \doteq 1,97 \cdot 10^{-4} \text{ N}$;
 $Q = r \sqrt{\frac{F_e}{k}} \doteq 14,8 \text{ nC}$
14. $t = \frac{l}{v_0} = 2,0 \cdot 10^{-9} \text{ s}$; $a = \frac{eE}{m_e} \doteq 3,52 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2$;
 $y = \frac{1}{2} at^2 \doteq 7,0 \text{ mm}$
15. se čtyřmi $+2 \text{ nC}$ je $E = 0$ (symetrie); po výměně: intenzity od dvojice protilehlých nábojů se sčítají:
 $E = 2k \frac{Q}{r^2} = 7\,200 \text{ N/C}$ ($r^2 = 0,0050 \text{ m}^2$), směr k zápornému náboji
16. $kQ^2 = \kappa M_Z M_M \rightarrow Q \doteq 5,7 \cdot 10^{13} \text{ C}$; $N \doteq 3,6 \cdot 10^{32}$ elektronů o hmotnosti asi 320 kg ; na vzdálenosti nezávisí (obě síly $\propto \frac{1}{r^2}$)
17. $v = e \sqrt{\frac{k}{m_e r}} \doteq 2,19 \cdot 10^6 \text{ m/s}$; $T = \frac{2\pi r}{v} \doteq 1,5 \cdot 10^{-16} \text{ s}$
18. vzdálenost od každého náboje 5 cm , $E_1 = 18\,000 \text{ N/C}$; kolmé složky se odečtou, rovnoběžné sečtou:
 $E = 2E_1 \cdot \frac{4}{5} \doteq 28\,800 \text{ N/C}$, rovnoběžně se spojnicí od $+$ k $-$